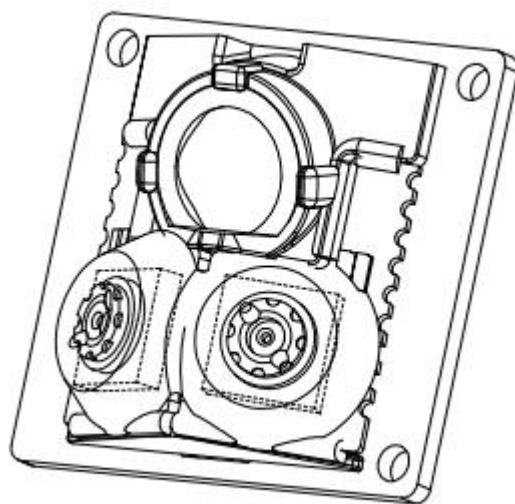




LD07V LiDAR

Principle of structured light

Small size , low cost , long working life



Datasheet v1.4

目录

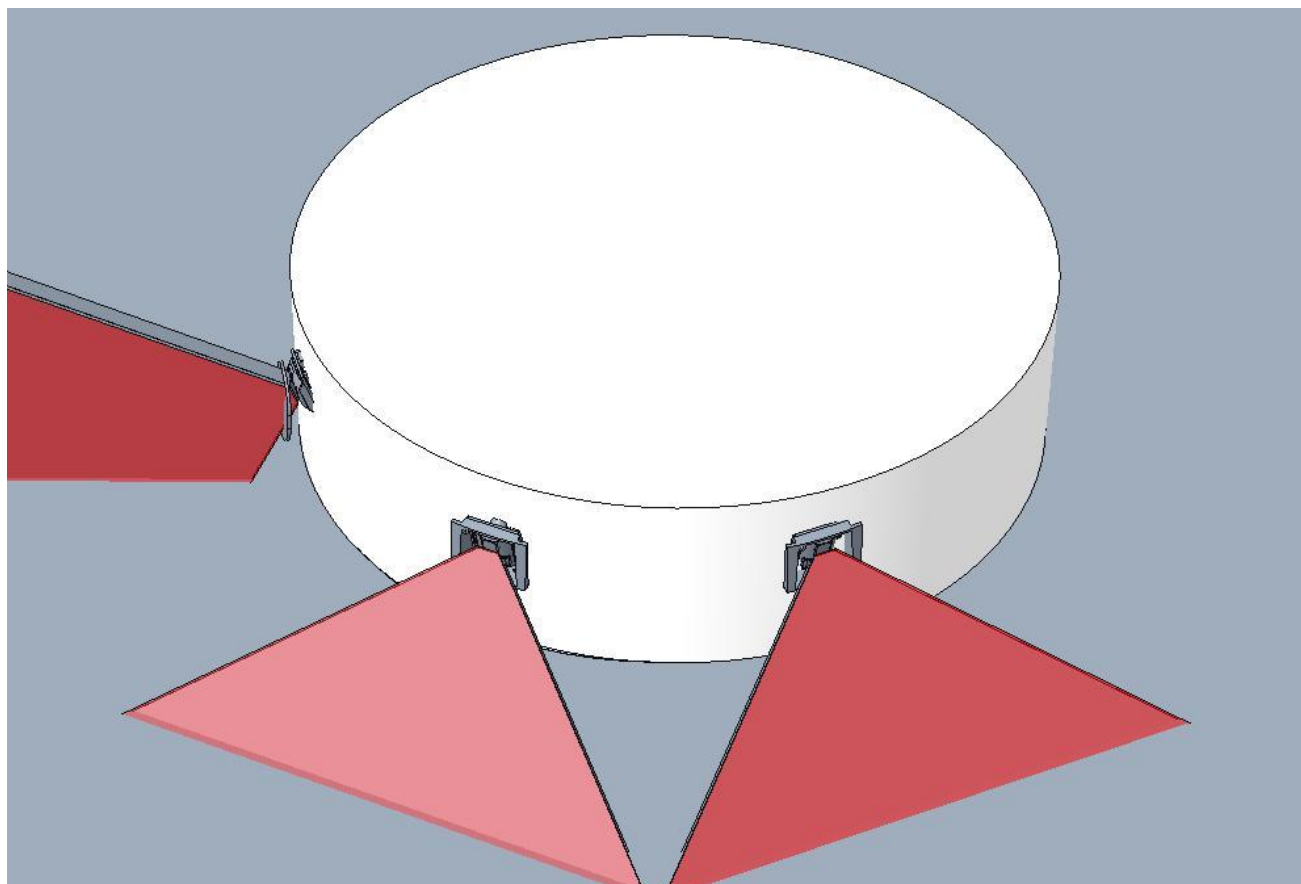
1. 原理与系统简介.....	3
2. 规格参数.....	4
2.1. 电气与机械参数.....	4
2.2. 光学参数.....	4
2.3. 性能参数.....	4
3. 数据接口.....	5
3.1. 通讯与接口.....	6
3.2. 坐标系定义.....	6
4. 机械尺寸.....	7
5. 安全与适用范围.....	7
6. 修订记录.....	8

1. 原理与系统简介

LD07V 为近距离的一维固态激光雷达，体积小、价格低，特别适用于机器人的避障应用。

LD07V 由一字线激光器和摄像头组成，激光器按照固定的角度发出一字形线激光，激光照射到被测物体上，被摄像头捕捉到。根据激光器与摄像头的固定结构，结合三角测距原理，我们便可算出物体到 LD07V 的距离。再根据摄像头本身参数，我们可以知道被测物体在雷达坐标系中的角度值。由此，我们便获取到了被测物体在雷达坐标系中的完整点云图。

LD07V 避障应用常见使用方法如下图所示，前方安装两个，激光线按照一定角度朝地面发射，用来检测障碍物的距离和角度。可选的，侧边再安装一个，激光线垂直地面发出，用来沿着障碍物的边沿行走。这种方法特别适用于避开低矮的障碍物，比如电线、拖鞋、地毯等。



2. 规格参数

2.1. 电气与机械参数

参数名称	单位	最小值	典型值	最大值	备注
输入电压	V	3.1V	3.3V	3.63V	
启动电流	mA	-	200	-	
工作电流	mA	-	145	-	
整机尺寸	mm	25.6*23.6*13.2 (长宽高)			
整机重量	g	-	6.6	-	不含连接线
通讯接口	-	UART @ 921600			
UART 高电平	V	2.9	3.3	3.5	
UART 低电平	V	-0.3	0	0.4	
工作温度	°C	-10	25	40	
存储温度	°C	-30	25	70	

2.2. 光学参数

参数名称	单位	最小值	典型值	最大值	备注
激光波长	nm	970	980	990	红外波段
激光功率	mW	-	30	-	
激光安全等级	-	IEC-60825 Class 1			
FPC 说明		FPC 为黑色，丝印文字： 第一行：LASER_LD07_980 第二行：www.ldrobot.com;			

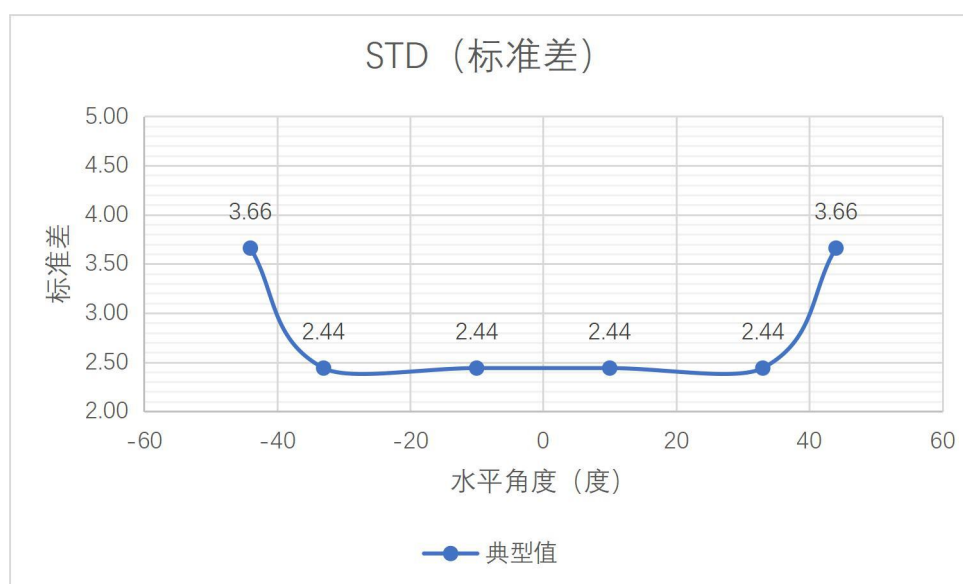
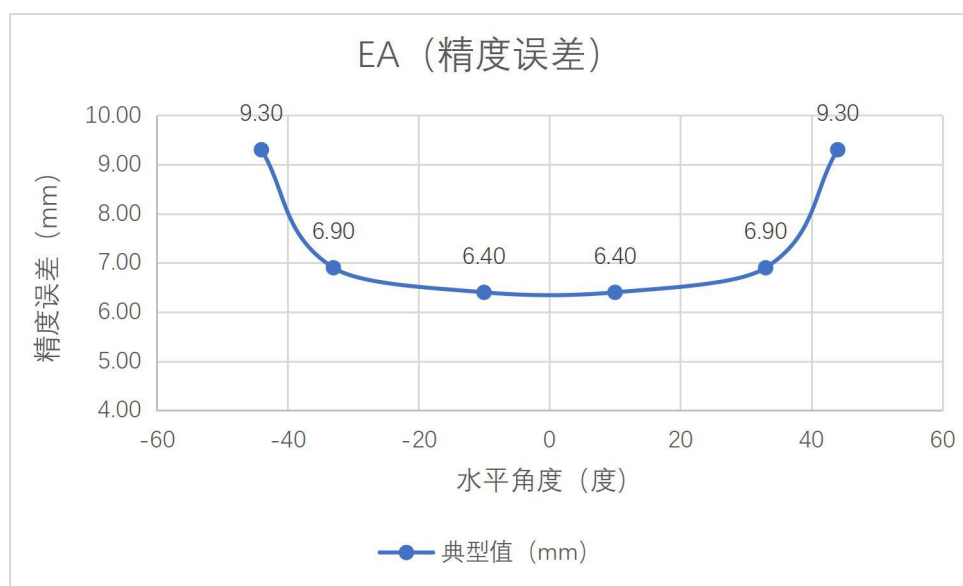
2.3. 性能参数

温度 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，白色靶面（80%反射率）环境下产品测距性能：

参数名称	单位	最小值	典型值	最大值	备注
测距范围	mm	30	-	300	
测量频率	Hz	-	28	-	
测距精度	mm	-	± 3.5	-	测距小于 80mm 时
	%	-	± 4	-	测距 80mm ~ 200mm 时
	%		± 10		测距 200mm ~ 300mm 时

视场角	°	-	90	-	于 120mm 处测得
角度误差	°	-	±3	-	
角度分辨率	°	-	0.5	-	
抗环境光	KLux	-	-	25	传感器主板与靶面（80%反射率）平行放置状态下，太阳光正面照射靶面，数据无噪点,允许点云部分缺失
整机寿命	h	10000	-	-	

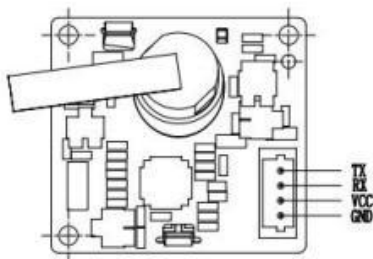
备注：雷达在 120mm 处不同角度测距精度数据如下：



3. 数据接口

3.1. 通讯与接口

LD07V 使用 ZH1.5T-4P 1.5mm 连接器与外部系统连接，实现供电和数据接收，具体接口定义和参数要求见下图/表：



序号	信号名	类型	描述	最小值	典型值	最大值
1	GND	供电	电源地	-	0	-
2	VCC	供电	供电	3.1V	3.3V	3.63V
3	RX	输入	UART RX	0V	2.8V	3.63V
4	TX	输出	UART TX	0V	2.8V	3.63V

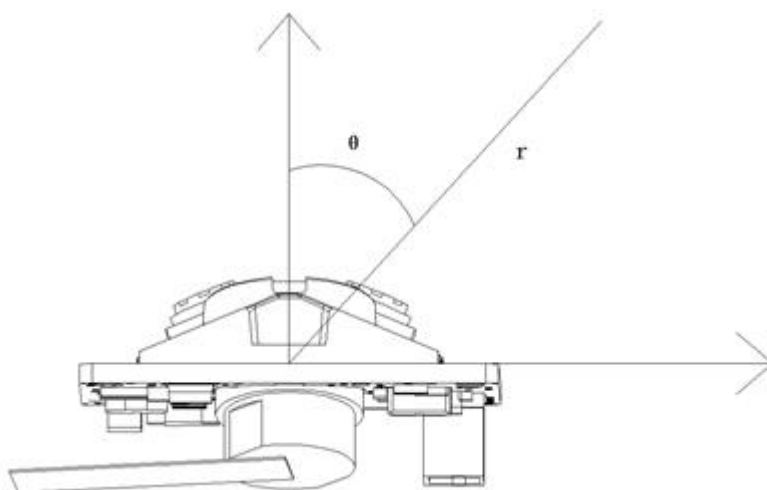
LD07V 的数据通讯采用标准异步串口(UART)通讯，其传输参数如下表所示：

波特率	数据长度	停止位	奇偶校验位	流控制
921600	8 Bits	1	无	无

LD07V 需要发送指令才能正常工作，详细使用方法请参考《LDROBOT_LD07_开发手册》。

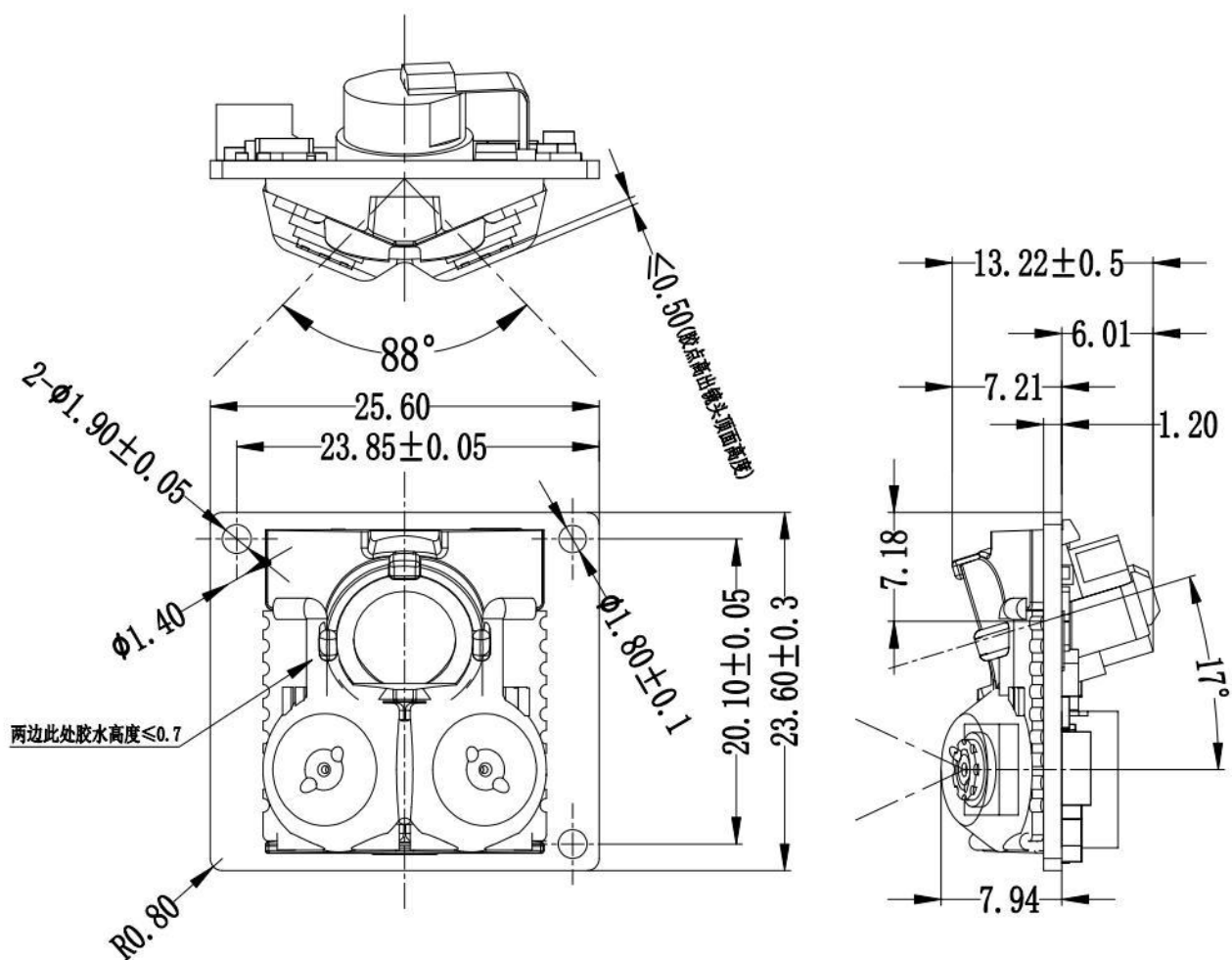
3.2. 坐标系定义

如下图所示，激光出射方向为传感器前方。同时以激光圆心投影到 PCB 平面为坐标原点，以 PCB 平面法线为 0 度方向建立极坐标系。顺时针方向，角度逐渐增大。



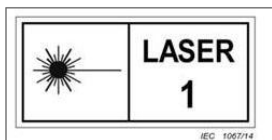
4. 机械尺寸

其他安装尺寸见下图（单位： mm）：



未注公差范围	5-15	5-15	15-30	30-50	50-100	100-160	160-250	>250	单位
	±0.07	±0.1	±0.15	±0.18	±0.2	±0.25	±0.3	±0.4	mm

5. 安全与适用范围



LD07V 采用低功率的红外激光器作为发射光源，因而可以确保对人类及宠物的安全，目前本产品已测试通过 Class I 级别的激光器安全标准。

LD07V 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11，但 2007 年 6 月 24 日激光通告第 50 号的偏差除外。

注意：自行调整或改装本产品可能会导致危险的辐射暴露。

6. 修订记录

版本	修订日期	修订内容
1.0	2021-03-15	初始创建
1.1	2021-04-29	修改了 2.3 性能参数中的 200mm ~ 300mm 测距精度，更新了 4 机械尺寸
1.2	2021-05-22	修改了首页贴图、2.1 电气与机械参数及 4 机械尺寸
1.3	2021-08-12	完善抗环境光测试描述 增加 FPC 说明 完善性能参数测试条件
1.4	2021-11-15	1. 增加 120mm 处产品测量精度曲线； 2.更新白靶目标反射率；